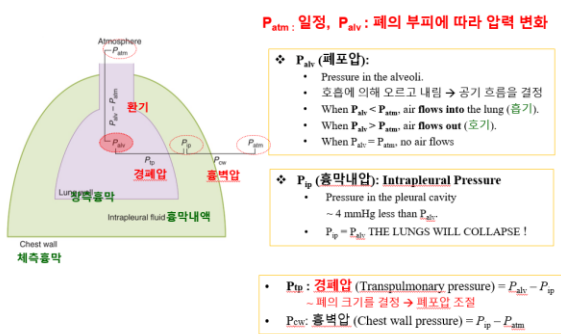


Pressure Differences Involved in Ventilation

환기와 관련된 압력차



Transmural Pressures at Rest

안정기의 경폐압 (P_{tp})



표 13.2 호흡기의 두 가지 중요한 압력

압력	수식	단위
폐포압(P_{alv})	$P_{alv} = P_{atm}$	0 ~ 12 mmHg
흉막내압(P_p)	$P_p = P_{alv} - P_{tp}$	-4 ~ -12 mmHg
경폐압(P_{tp})	$P_{tp} = P_{alv} - P_p$	4 ~ 12 mmHg
흉벽압(P_{cw})	$P_{cw} = P_p - P_{atm}$	-4 ~ -12 mmHg

* P_{tp} 은 구조물 인력의 양이다. P_{atm} 은 구조물 배열의 양이다.

-폐를 과장해서 그리면 왼쪽의 그림이다.

-녹색 부분은 원래 굉장히 얇은데, 좀 크게 과장해서 그린것

-바깥: 대기압(760) & 보라색: 폐포압(P_{alv})

-흉막내액(초록색): 폐는 두 개의 막으로 구성되어 있고, 그 사이를 '흉막내액'이라고 부른다. 흉막내액은 액체로 차 있기 때문에 '정수압(P_{tp})'이다.

-대기압: 거의 일정(물론 위치에 따라서 달라지기도 하지만 일정하다고 가정)

-폐포압: 폐의 부피에 따라 압력이 변화 -> 호흡이 이루어진다.

-경폐압: 폐포압 - 흉막내압, 따라서 경폐압은 4정도로 유지된다. 만약에 폐포압과 흉막내압이 같아져 경폐압이 0이 되면, 폐는 쪼그라든다.

오른쪽 수식 읽어주셨음..

4mmhg정도 되는 것이 P_{tp} 인 경폐압이다.

경폐압이 0이 되면 폐가 쪼그라든다

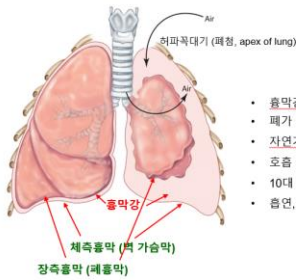
-보라가 0이면 초록은 -4이다. 이 말은 폐가 쪼그라드려는 성질이 있는데, 이를 억제시키고 있음을 알 수 있다.

-외부압과 초록색의 차이로 폐가 늘어나려는 것도 막는다.

-즉, 탄력적 반동에 반대로 작용한다.(아래 표에 다 있음)

-제일 중요한 건 경폐압이 증가하면 폐가 확장되고 감소하면 폐도 축소한다.

氣胸

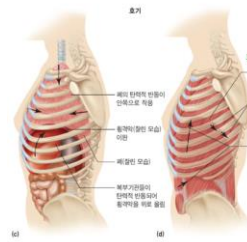


- **효익강(효강)**에 공기가 차게 됨: $P_{sh} = P_{ip} \rightarrow (P_{ip}, \text{강패인}) = 0$
- 폐가 눌리면서 수축
- **자연기흉과** 외상에 의해 발생한 **외상성 기흉**
- 호흡 곤란, **흉통**
- 10대 후반에서 30세의 키가 크고 마른 남자에서 잘 발생
- 흡연, 폐질환 (천식, 폐렴, **폐농양**, **백일해** 등)

Ppt 한 번 읽어보세요~

Expiration

호기 = 날숨



호기동안 호흡근의 움직임
(a) 정상호기, (b) 최대호기

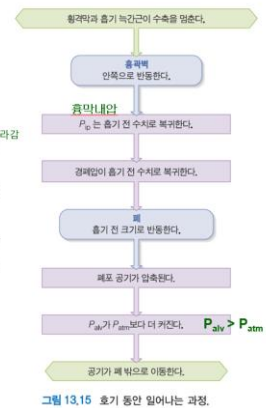


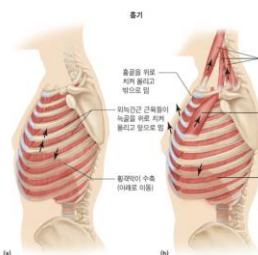
그림 13.15 호기 동안 일어나는 과정.

4

횡격막과 늑간근이 제자리로 돌아와서 다행이다. 옆에 표 읽으셨음

Inspiration **흡기 = 들숨**

흡기 = 들숨



흡기동안 호흡근의 움직임
(a) 정상흡기, (b) 최대흡기

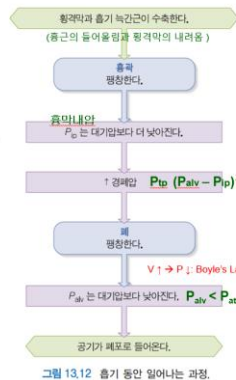


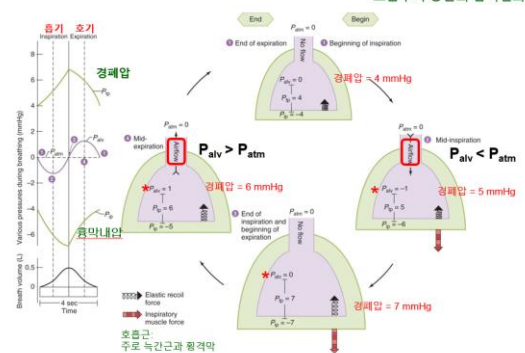
그림 13.12 흡기 동안 일어나는 과정.

-연수에 있는 호흡중추에서 주로 조절

-호흡중추에서 호흡근이 크게 두 가지가 있는데, 횡격막이 있고 갈비사이에 근육(늑간근, 갈비사이근)이 있다. 이러한 근육에 의해서 수축반응이 일어난다. 수축반응이 일어나면 횡격막은 내려가고 늑간막은 들어올려진다. 그러면 흉곽은 팽창하고 흉막내압은 대기압보다 더 낮아진다. 그러면 경폐압이 증가하고 폐가 팽창해서 폐포압이 대기압보다 낮아지기 때문에 공기가 밖에서 안으로 들어온다.

Pressure Changes During the Respiratory Cycle

호흡주기 동안의 압력변화



18

흉막내압이 올라가면, 경폐압은 내려간다. 반대로, 흉막내압이 내려가면 경폐압은 증가한다.

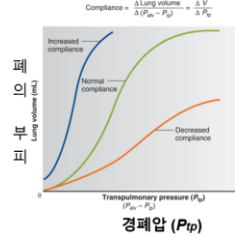
경폐압이 증가한다는 건 폐포압과 대기압의 차이가 있다는 것이다.

폐포압이 감소한다는 것은 들숨이라는 것이다.

횡경막이 올라가면 흉강이 좁아지고 흉막내압이 증가한다. 흉막내압이 증가한다는 것은 결국 경폐압이 내려간다는 것이다. 폐포압이 증가한다는 것은 날숨이라는 것이다.

Lung Compliance 폐의 신장성

- 폐의 신장성은 **경폐압 (P_{tp})**의 변화에 따른 폐의 부피 변화율 의미
 - 폐 조직의 신축성,
 - 폐포내 공기-물 접촉면의 표면장력에 의해 영향
- 폐의 신장성이 낮은 사람: 호흡이 짧고, 높은 빈도로 호흡



※폐의 신장성(순응도) - 폐의 확장성은 경폐압에 비례

- 폐의 순응도가 클수록 그래프의 기울기가 가파르게 변함

- 순응도가 낮은 사람 호흡이 짧고 높은 빈도로 호흡함 (폐질환)

※폐의 순응도에 영향을 끼치는 요인 - 폐 조직의 신축성 - 폐포 내의 공기 물 접촉면의 표면장력

3. 폐포와 계면활성제

1) 제2형 폐포세포: 계면활성제(surfactant) 분비

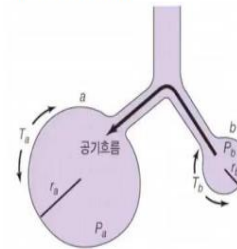
- 분비된 계면활성제 $\Rightarrow$ 물의 응집력을 감소시켜 $\Rightarrow$ 표면장력(surface tension) 감소시킴 $\Rightarrow$ 폐가 쉽게 확장 $\Rightarrow$ 순응도 증가!

2) 라플라스 법칙(Laplace's Law)

- 압력(P) = $2T/r$ (T = 표면장력, r = 폐포의 반지름)

$\rightarrow$ 즉, 표면장력(T)에는 비례, 반지름(r)에는 반비례!

- IF) 계면활성제 無



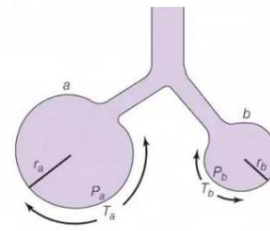
큰 폐포 a, 작은 폐포 b가 있다.

만약 $T_a = T_b$ 라면, $r_a > r_b$ 이기 때문에 $P_a < P_b$ 이다

$\Rightarrow$ 공기는 b에서 a로 흘러 b 폐포는 붕괴된다.

$\Rightarrow$ 만약 계면활성제가 없어 이런 일이 다발한다면, 폐의 기능은 감소하게 됨

- IF2) 계면활성제 有



큰 폐포 a, 작은 폐포 b가 있다.

작은 폐포 b는, r_b 가 작아 P_b 가 커지지만, 계면활성제가 작용해 표면장력(T)이 감소한다.

$\Rightarrow$ a, b 사이의 P 차이가 거의 없어짐

$\Rightarrow$ 폐포 붕괴가 없음

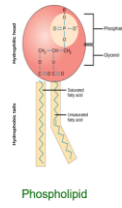
$\Rightarrow$ 폐포의 안정화

Surfactant

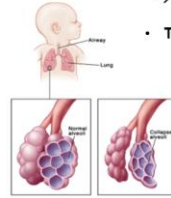
계면활성제

표 13.3 폐의 계면활성제에 관한 중요한 사실

- 폐의 계면활성제는 인지질과 단백질의 혼합물이다.
- II형 폐포세포에 의해 분비된다.
- 폐표면 수용액 층의 표면장력을 낮추어 폐 신장성을 증가시켜 폐가 쉽게 팽창하도록 한다.
- 작은 폐포에서 효과가 더 커서, 작은 폐포의 표면장력을 큰 폐포보다 더 감소시킨다. 폐포를 안정화시킨다.
- 심호흡은 II형 세포를 확장시켜 계면활성제의 분비를 증가시킨다. 얇은 호흡에서 계면활성제의 농도가 감소한다.
- 태아 폐에서의 생산은 임신 말기에 일어나는데, 이때 일어나는 코르티솔(글루티코르티코이드) 분비 증가에 의해 자극받는다.



Phospholipid



신생아 호흡증후군

Infant (Neonatal) respiratory distress syndrome (IRDS, NRDS)

- 신생아에게서 주로 나타남 (조산 등 미숙아)
- 호흡곤란으로 인한 청색증 (얼굴, 손, 발 등)이 나타남
- 폐의 구조적, 기능적 비 성숙
- Type II cells are not mature → **surfactant deficiency**
→ Alveoli collapse → Lung compliance ↓, Unstable alveoli
- **Treatment:** steroids → stimulate production of surfactant and/or Exogenous surfactant

피피티 읽으심

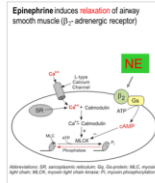
피피티 읽으심

Airway Resistance

기도 저항

- ❖ 기도 저항은 매우 적지만 혈관과 마찬가지로 반지름에 영향을 받음
- ❖ 기도 반지름은 물리적, 신경적, 화학적 영향을 받음
 - 1) 물리적: ① 경폐압 ↑ (흡기 동안) → 폐의 확장 → 기도 반지름 증가 → 저항 감소
② 폐의 확장 → 측면당기기 (lateral traction) ↑ → 기도 반지름 증가
 - 2) 신경 내분비:
 - Epinephrine → 기도 평활근 이완 (β_2 -수용체)
 - Leukotriens → 염증 시 생성되어 기관지 평활근 수축
 - Bronchoconstrictors: Histamine, ACh

Epi
 β_2 adrenergic receptor
→ Gs → AC → cAMP
→ MLCK ↓
→ Airway relaxation



ACh
 M_3 muscarinic receptor
→ Gq → PLC → IP₃
→ Ca²⁺ from SR ↑
→ Airway contraction

2:

-기도에서는 공기가 이동한다.

-기도 저항은 매우 적지만, 혈관과 마찬가지로 반지름에 영향을 받는다.

-기도 반지름은 물리적, 신경화학적 영향을 받는다.

-물리적: 경폐압 상승 → 폐의 확장 → 기도 반지름 증가 → 저항 감소

&폐의 확장 → 측면당기기 → 기도 반지름 증가

<신경내분비적>

-첫번째는 Epinephrine이다. 에피네프린은 β_2 -수용체로써, 기도 평활근을 이완시킨다.

-두번째는 Leukotriens이다. Leukotriens는 염증 물질로, 이것은 염증 시 생성되어 기관지 평활근을 수축시킨다.

-세번째는 기관지 수축제(히스타민, 아세틸콜린)이다. 특이한 것은 혈관과 반대라는 것이다. 혈관에서는 에피네프린이 많으면 혈관을 수축한다. 혈관에서 아세틸콜린은 혈관을 이완시키는 효과가 있다. 강 혈관이랑 기관지에서 위의 신경 내분비 물질들이 반대로 작용한다.

에피네프린 → MLCK가 억제되어 수축이 억제되니까 이완된다.

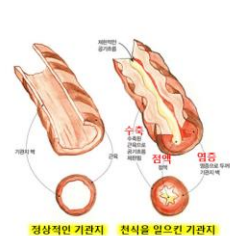
아세틸콜린 →> 근소포체에서 칼슘을 release 해서 칼슘이 증가하니까 MRCK가 활성화되고 미오신과 마이오신을 활성화시켜서 근수축을 증가시킨다.

혈관과 기관지에서 수용체가 다르기 때문에 에피네프린과 아세틸콜린이 반대 결과가 나타난다.

Asthma

천식

- 기도 평활근의 강한 수축 → 기도 저항 증가
- 염증으로 인해 기관지 벽이 두꺼워짐
- 점액질이 많아짐
- 원인: chronic inflammation of the airways
allergy, viral infections, and sensitivity to environmental factors
- Treatment: leukotriene inhibitors and inhaled glucocorticoids.



- ❖ **Bronchodilators: 기관지 확장제**
 - Inhaled beta-agonists (such as albuterol)
 - Intravenous or oral corticosteroids
 - Anticholinergics

-피피티 그냥 읽으심

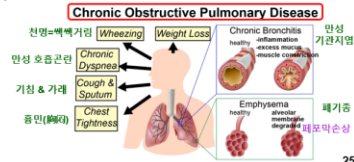
- Inhaler → 기관지 확장제 (beta-agonists, corticosteroids, anticholinergics)

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

만성 폐쇄성 폐질환

- **Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)**
 - ~ emphysema (폐기종), chronic bronchitis (만성기관지염), or a combination of the two.
- Ventilation 억제 → oxygenation of the blood ↓ → 청색증, 피로
- **Emphysema** is caused by destruction and collapse of the smaller airways.
- **Chronic bronchitis**
 - excessive **mucus** production in the bronchi
 - chronic inflammatory changes in the small airways

→ The cause of obstruction is an accumulation of mucus in the airways & thickening of the inflamed airways.



25

-원인: 기관지& 폐포

-기관지가 만성 기관지염으로 기관지가 좁아지고 점액질도 많이 나오고 두꺼워지고 염증도 많이 생긴다.

-폐기종은 폐포막이 손상돼서 생긴다.

-만성 기관지염과 폐기종이 각각 원인이 되거나, 동시에 원인이 되어서 체중 감소와 천명, 만성 호흡곤란, 기침, 가래, 흉민이 생긴다.

Lung Volumes and Capacities

폐의 용량 및 수용량

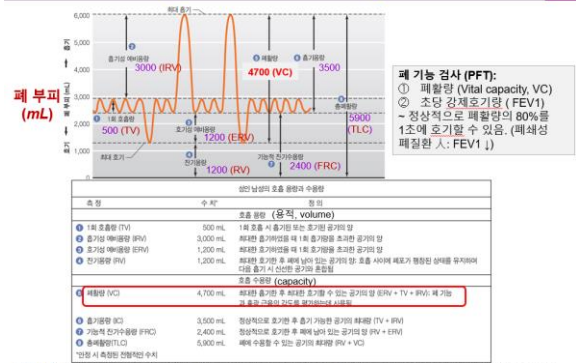


그림 13.18 흡기되거나 호기된 부피를 측정하는 장치인 폐활량계로 측정된 폐 용량과 폐 수용량. 측정값은 흡기 때 증가하고 호기 때 감소한다. 호흡 수를 알면 2개 이상의 폐 부피의 값이다. 폐 부피는 총폐활량을 구성하는 4개의 성분이다. 잔기용량, 총폐활량 및 기능적 잔기용량은 폐활량계로 측정되지 않는다.

26

폐의 기능을 나타낼 때 여러 지표가 있고, 피피티의 표는 그것을 나타낸다.

-Volume -> 1회 호흡량, 흡기성 예비용량, 호기성 예비용량, 잔기용량

-Capacity-> 폐활량, 흡기용량, 기능적 잔기수용량, 총폐활량

이제 그래프 분석

-위가 흡기, 아래가 호기 -> 처음에 정상적 호흡이 된다.(보통 용량이 500ml-1회 호흡량))

-흡기성 예비용량은 최대한 흡기했을 때 volume(3000ml)

-호기성 예비용량은 반대겠지 머

-잔기용량은 최대한 호기한 후 폐에 남아있는 공기의 양

-폐활량은 들어간 후에 최대한 많이 뱉었을 때 이다. 즉, $ERV + TV + IRV = VC$

-건강검진같은 거에서 폐 기능 검사에서 제일 많이 활용하는 건 폐활량과 초당 강제호기량이다.

Anatomical Dead Space 해부학적 사강

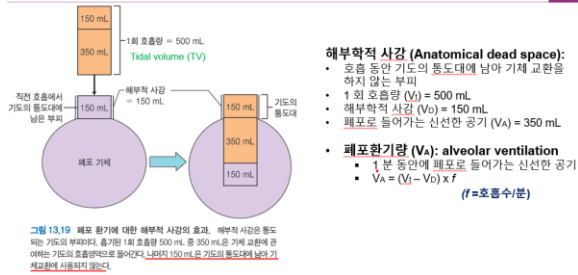


표 13.4 폐포 환기에 대한 호흡 방식의 영향

호흡량자	1 회 호흡량 (mL/호흡)	x	빈도 (호흡/분)	=	분당 환기량 (mL/분)	해부학적 사강 환기량 (mL/분)	폐포 환기량 (mL/분)
A	150		40		6,000	$150 \times 40 = 6,000$	0
B	500		12		6,000	$150 \times 12 = 1,800$	$6,000 - 1,800 = 4,200$
C	1,000		6		6,000	$150 \times 6 = 900$	$6,000 - 900 = 5,100$

Exchange of Gases in Alveoli and Tissues

폐포와 조직 사이에서 기체 교환

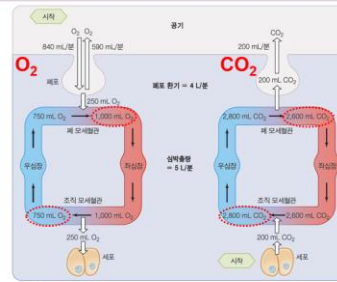


그림 13.20 안정 시 1분 동안 대기, 폐, 혈액 및 조직 사이에서 일어나는 산소와 이산화탄소 교환에 대한 요약. 그림에서 나타난 산소의 이산화탄소의 수치는 혈액 1 L 당 수치가 아니라, 계산된 수치는 혈액 상체속 양의 예에서는 5 L에서 운반되는 것이다. 동맥혈 1 L당 산소의 부피는 200 mL이므로 5 L에는 1,000 mL의 O₂가 있다.

O₂/CO₂ exchange

- 폐 ↔ 심혈관계 ↔ 조직 (세포)
- O₂: 폐포 → 폐 모세혈관 → 폐정맥 → 좌심장 → 조직 모세혈관 → 세포
- CO₂: 세포 → 조직 모세혈관 → 우심장 → 폐 모세혈관 → 폐포

-TV는 500이고, 이중 150 정도는 기도 통도에 남아있다. 즉, 흡기로 500을 들어오게 하면 그중 150은 기도에 남아있다가 다시 나간다. 즉, 500 중에 150은 우리 몸의 기체교환에 참여하지 않는 것이다. 이것을 해부학적 사강이라고 한다.

폐포환기량은 피피티 그대로 읽으심 ㄱㅇㄷ

아래 표 해석 -> A실험자는 한번호흡할 때 150(ππ 아주 짧게 호흡) 대신 빈도 40

B실험자는 500 씩 빈도12

C실험자는 깊은 호흡을 함 1000씩 빈도6.

그렇다면 이 세가지 중 어떤 것이 기체교환이 가장 많이 일어나는가?

일단 분당 환기량은 6000으로 동일하다. 하지만, 해부학적 사강은 A는 $150 \times 40 = 6000$, B랑 C도 이런 식으로 계산 ㄱㄱ

-폐포환기량은 짧게 호흡한 경우 0이 되고, 강 깊게 호흡할수록 크다.

-공기라는 것은 대부분 질소지만, 질소에는 관심없으니까 산소를 본다.

-폐정맥에 산소가 없다고들 착각하는데, 폐동맥에 비해 적다 뿐이지 750이나 있다.

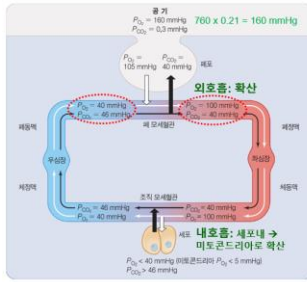
-산소 -> 750있다가 250 받아서 동맥에서 1000되고, 동맥이 조직에 250 주고 이렇게 계속 순환하는 것이다.

-이산화탄소 -> 동맥에 이산화탄소에 없다고들 착각하는데, 2600이나 있음. 2600에서 조직한테 200 받아서 2800이 되고 2800이 폐포로 200 뺀고 이런 순환이다.

-사실 이런 숫자는 사람마다 다르기 때문에 의미가 없다. 이해시키기 위해 숫자를 도입한 것이다.

Partial Pressures of Gases

기체의 분압



Dalton's Law
 ~ 혼합 기체의 전체 압력 (P_T)은 각 구성 기체 압력의 합 ($P_A + P_B + P_C + \dots$)과 같다.

기체의 분압 (P_i)
 • 산소의 분압 (P_{O_2})
 • 이산화탄소의 분압 (P_{CO_2})

폐포 P_{O_2} 을 결정하는 요인:
 ① 대기의 P_{O_2} → 비례
 ② 폐포의 환기속도 → 비례
 ③ 신체 조직의 산소 소모 속도 → 반비례

표 13.5 다양한 조건에 따른 폐포 기체 압력의 변화

조건	폐포 P_{O_2}	폐포 P_{CO_2}
보통 P_{O_2} 에서 호흡	높음	낮음
1 폐포 환기 증가	증가	감소
1 폐포 환기 감소	감소	증가
1 대사율 증가	감소	증가
1 대사율 감소	증가	감소
1 폐포 환기 증가	증가	감소
1 폐포 환기 감소	감소	증가

3

Alveolar Gas Pressures

폐포 기체의 압력

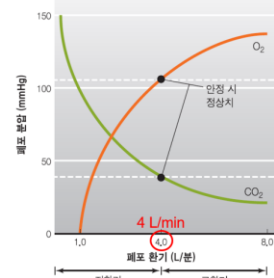


그림 13.22 일정한 대사율(세포 산소 소비와 이산화탄소 생성을 가진 사람에서 폐포 분압에 대한 폐포 환기 증가의 효과. 폐포 환기가 약 1 L/분일 때 폐포 P_{O_2} 는 0에 가깝다. 이때 폐포에 들어간 산소는 모두 혈액으로 이동하여 폐포에는 남아 있는 산소가 사실상 없다.

~ 폐포환기의 증가가 폐포의 산소와 이산화탄소 분압에 미치는 영향

- 저환기 (hypoventilation):
 ~ 폐포 환기 $< CO_2$ 생성: P_{CO_2} 가 정상보다 증가
- 고환기 (hyperventilation):
 ~ 폐포 환기 $> CO_2$ 생성: P_{CO_2} 가 정상보다 감소

표 13.6 정상적인 기체 압력

압력	폐포	대기
P_{O_2}	100 mmHg	160 mmHg
P_{CO_2}	40 mmHg	0.3 mmHg

*폐포 P_{O_2} 와 폐포 P_{CO_2} 가 혈액과 일치하는 것은 폐포 환기 증가 때문이다.

-이번에는 그림의 숫자는 압력을 표시한 것이 다.

-달톤의 법칙은 별로 여기서 안 중요

-기체의 분압에서 중요한 것은 산소와 이산화탄소의 분압이다.

-폐포에서 산소분압을 결정하는 요인은

1. 대기의 산소분압(대기압, 대기압은 원래 760이고, 산소는 760×0.21 하면 160정도 된다.)
2. 폐포의 환기속도(ventilation이 많이 일어날수록 산소 분압이 증가한다는 것이다)

3. 신체 조직의 산소 소모 속도(대사 속도가 빨라질수록 산소 소모가 빨라지므로 산소 분압이 감소한다)이다. 이 중에서도 특히 2와 3이 중요하다.

-보통 1분당 4L 정도의 ventilation이 일어난다.

- 보통 폐포는 산소 분압이 높고, 이산화탄소 분압이 낮다. 호흡을 안하는 상태가 되면 이때 산소 분압은 0까지 떨어질 수 있다.(이산화탄소는 당연히 높겠지) 만약 환기가 증가했을 때는 산소는 점점 높아지고, 이산화탄소는 점점 낮아진다.

옆에 박스에 써있는 말들 읽으심.

아래 표 13.6 -> 이것도 강 읽으심

Gas Exchange Between Alveoli and Blood

폐포와 혈액 사이의 기체 교환

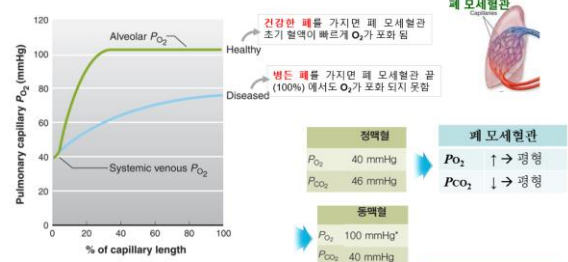
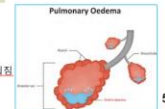


그림 13.23 폐 모세혈관을 따라 105 mmHg의 폐포 P_{O_2} 와 혈액 P_{O_2} 의 분압. 비정상적인(병든) 폐포-혈관 경계에서 혈액의 산소 공급은 지연되지 않는다.

- 폐부종 (Pulmonary edema) 폐포 일부가 물로 채워짐
 → 기체 교환이 일어나는 폐포 단면적 감소
 → 기체 확산을 억제



5

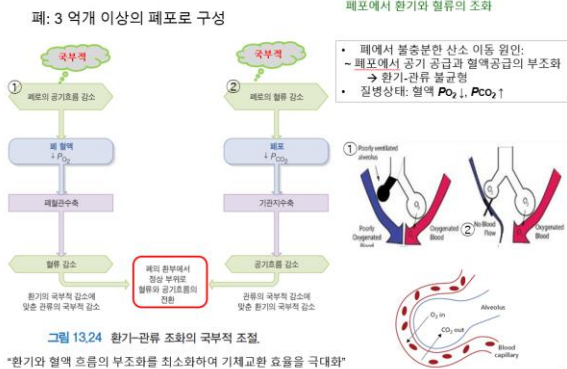
-x축이 모세혈관 길이의 %이다. 중간에 보면 산소가 포화돼서 직선으로 쭉 그래프가 이어진다.

-건강한 폐를 가지면 폐 모세혈관 초기 혈액이 빠르게 산소가 포화됨

-병든 폐를 가지면 폐 모세혈관 끝에서도 산소가 포화되지 못함

-폐부종도 그냥 읽으심 -> 기체교환이 억제된다(물이 차니까 폐포의 단면적이 감소)

Matching of Ventilation and Perfusion in Alveoli



-만약에 폐에서 불충분한 산소 이동이 된다면, 폐포에서 공기 공급과 혈액공급의 부조화가 일어난다. 즉, 환기-관류 불균형이 일어나고 질병 상태에 돌입한다.

-정상적인 폐에서는 폐포가 3억개 이상이 있으므로 3억개 다 잘 공기교환하면 좋겠지만 그렇지 않다. 국부적으로 폐로의 공기흐름이 감소해서 그림처럼 쪽 이어지는 상황이 있고, 국부적으로 폐로의 혈류가 감소해서 그림처럼 쪽 이어지는 상황이 있다. 이렇게 되면 폐의 환부에서 정상 부위로 혈류와 공기흐름의 전환이 일어나야 한다. 오른쪽 중간 그림 참고

Transport of Oxygen in Blood

혈액에서 산소의 운송

TABLE 13.7 Oxygen Content of Systemic Arterial Blood at Sea Level

1 liter (L) arterial blood contains

3 mL O_2 physically dissolved (1.5%)

197 mL O_2 bound to hemoglobin (98.5%)

Total: 200 mL O_2

Cardiac output = 5 L/min

O_2 carried to tissues/min = 5 L/min $\times$ 200 mL O_2 /L

= 1000 mL O_2 /min

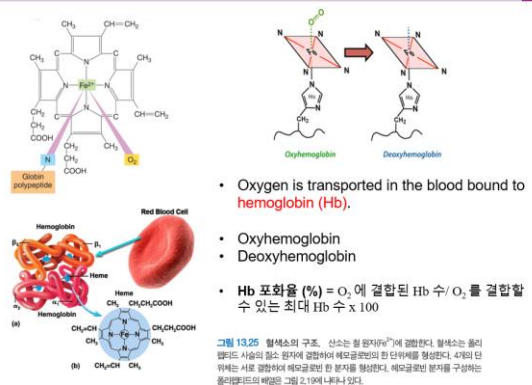
1.5%가 산소 용해

98.5%가 헤모글로빈과 결합한 산소

토탈 200ml이고, Cardiac output은 5L/min이다.

말초조직에 산소 운반량은 $5 \times 200 = 1000$ 이다.

Transport of Oxygen in Blood



-헤모글로빈은 네 개의 단백질로 이루어져 있다.

-산소와 붙는 상태를 Oxyhemoglobin, 떨어지는 상태를 Deoxyhemoglobin이다.

-Hb포화율은 피피티 참고

Oxygen-Hemoglobin Dissociation Curve

O₂ - Hb 해리 (or 결합) 곡선

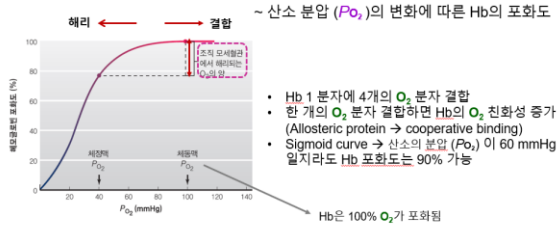


그림 13.26 산소-헤모글로빈 해리곡선. 체시온 곡선은 37°C와 동맥내 수 소이온농도가 정상인 혈액의 경우에 해당한다. 주어진 혈액 헤모글로빈 농도에서 녹은 산소 함유량을 나타낸다. 100% 포화 상태에서 정장 혈액의 헤모글로빈은 200 mL의 산소를 운반한다.

- 폐포 근처에서 산소의 분압 (P_{O_2}) ↑ → O₂ 결합
- 조직 세포 근처에서 급격히 P_{O_2} ↓ → O₂ 해리에 유리

-산소 분압이 높을수록 산소포화도가 증가하다
가

-Sigmoid curve -> 그래프 따르면 산소분압이 60만 되어도 Hb 포화도는 90%가 가능하다.

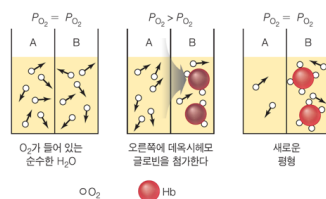
-폐포 근처에서 산소의 부압이 증가할 때는 산소와 결합한다.

-조직 세포 근처에서 산소 분압이 떨어지면, 산소 해리가 일어난다.

-사실 실제 인체에서 헤모글로빈 포화도는 말초 조직 근처에서조차도 80이하로 안 내려감.

Effect of added Hb on O₂ distribution in semipermeable membrane

폐포 O₂ → 모세혈관 Hb-O₂



기체는 확산해서 이동한다.

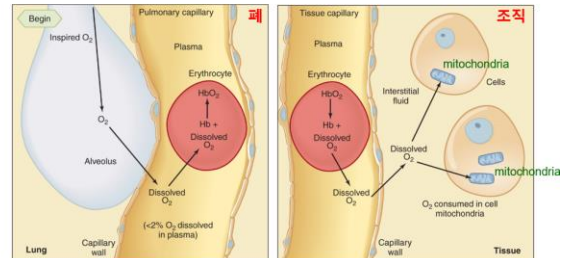
그림에서 가운데 선은 반투막이다. 두번째 그림에서 B에 헤모글로빈 넣으면 결합이 일어나고, 세번째에서 평형을 이룬다(2개씩 똑같다).

결합을 이룬 건 무시)

결국 산소는 확산을 통해서 이동한다.

Oxygen Movement in Lungs and Tissues

폐와 조직에서 산소의 이동



- 폐포의 O₂
 - 1.5% 일정에 용해
 - 98.5% Hb에 결합
- Hb에 결합된 O₂가 해리 → 혈장에 용해
→ 확산에 의해 세포에 들어감

그림 13.28 폐와 조직에서 산소의 이동. 흡기된 공기는 폐동맥에 의해 폐포로 이동한다. 막을 통한 이동은 모두 확산에 의한다.

11

-폐에서 산소가 흡기하는 동안에 결국 혈관 안으로 확산되고, 헤모글로빈에 의해 운반된다.

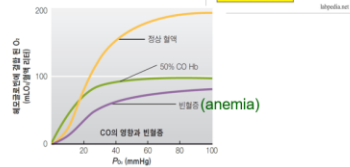
-조직에서 산소가 결합된 헤모글로빈에서 산소가 용해되면, 조직으로 확산되고, 조직에서 세포 미토콘드리아로 산소가 가서 전자전달계?로 쓰인다.(O₂ → H₂O)

Carbon Monoxide Poisoning



일산화탄소 독성

- Type of hypoxemic hypoxia 저산소성저산소증
- The symptoms are confusion, respiratory distress, the skin becomes cherry red 설홍색.
- Treatment: hyperbaric treatment or 100% oxygen is used. 산소 고압치료법



-일산화탄소의 헤모글로빈 친화도는 산소보다 200배나 높다.

-일산화탄소는 어떤 물질의 불완전 연소가 일어날 때 나오는 물질이다.

-일산화탄소는 저산소성저산소증을 유발시킨다.(저산소증에는 여러가지 타입이 있다. 다음 시간에 설명)

-증상으로는 혼란, 호흡장애, 살이 선홍색으로 변한다.

-치료법으로는 산소 고압치료법이 있다.